

1과목 : 건축구조

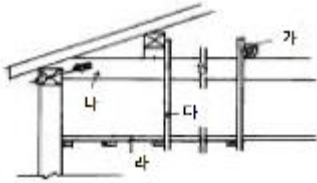
1. 미달이 창호와 거의 같은 구조이며, 우리나라 전통건축에서 많이 볼 수 있는 창호로 칸막이 기능을 가지고 있는 것은?

- ① 접이 창호 ② 미서기 창호
③ 붙박이 창호 ④ 자재 창호

2. 철골구조에서 간 사이가 크고 옆면의 기둥간격이 좁은 공장이나 체육관 같은 건축물에 유리한 기둥 단면 형태는?



3. 다음 그림은 일반 반자뼈대를 나타낸 것이다. 명칭이 옳지 않은 것은?



- ① 가 - 달대받이 ② 나 - 지붕보
③ 다 - 달대 ④ 라 - 처마도리

4. 목조계단에서 양끝에 세우는 굵은 난간동자의 명칭은?

- ① 계단명에 ② 두겹대
③ 엄지기둥 ④ 디딤판

5. 벽돌조에서 내력벽으로 둘러싸인 부분의 바닥면적은 얼마를 초과 할 수 없는가?

- ① 60m³ ② 80m³
③ 100m³ ④ 120m³

6. 부재축에 직각으로 설치되는 스티럽의 간격은 철근콘크리트 부재의 경우 최대 얼마 이하로 하여야 하는가?

- ① 300mm ② 450mm
③ 600mm ④ 700mm

7. 절충식 지붕틀에서 지붕보의 간격은?

- ① 9.0m ② 1.8m
③ 3.6m ④ 4.8m

8. 벽돌조에서 개구부 상호간 또는 개구부와 대림벽 중심과의 수평거리는 벽 두께의 최소 몇 배 이상으로 하는가?

- ① 1배 ② 2배
③ 3배 ④ 4배

9. 모임지붕 일부에 박공지붕을 같이 한 것으로, 화려하고 격식이 높으며 대규모 건물에 적합한 한식 지붕구조는?

- ① 외쪽지붕 ② 합각지붕
③ 솟을지붕 ④ 꺾인지붕

10. 2층 마루 중에서 큰보 위에 작은 보를 걸고 그 위에 장선을 대고 마루널을 깔 것은?

- ① 보마루 ② 짚마루
③ 흙마루 ④ 납작마루

11. 흙막이 부재중 토압과 수압을 지탱하기 위해 널말뚝 벽면에 수평으로 대는 것은?

- ① 어미 말뚝 ② 멍에
③ 장선 ④ 띠장

12. 다음의 거푸집에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 기초거푸집은 지반이 무르고 좋지 않을 때는 사용하지 않는다.
② 벽거푸집은 일반적으로 한쪽 벽 옆판은 버팀대로 지지하여 세우고 철근을 배근한 후에 다른쪽 옆판을 세워서 조립한다.
③ 기둥거푸집 재료로는 목재 합판이나 강재 패널 등을 사용한다.
④ 보거푸집은 바닥거푸집과 함께 설치하는 경우가 많다.

13. 철골조에서 판보의 층은 간사이의 얼마 정도가 적당한가?

- ① 1/10 ~ 1/12 정도 ② 1/15 ~ 1/18 정도
③ 1/18 ~ 1/20 정도 ④ 1/20 ~ 1/25 정도

14. 한 켜는 길이쌓기로 하고 다음 켜는 마구리쌓기로 하며, 모서리 또는 끝에서 칠오토막을 사용하는 벽돌 쌓기 법은?

- ① 영식쌓기 ② 화란식쌓기
③ 불식쌓기 ④ 미식쌓기

15. 철근콘크리트 구조의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트의 성질이 산성으로 철근의 부식을 막아 주므로 내구성 이 크다.
② 콘크리트는 압축력에 강하고, 철근은 인장력에 강하다.
③ 설계가 비교적 자유롭고, 철골조보다 유지, 관리비용이 저렴하다.
④ 철골조에 비해 처짐 및 진동이 적고, 소음이 비교적 적은 편이다.

16. 조적조에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 내력벽의 길이는 10m 이하로 한다.
② 벽돌벽을 이중으로 하고 중간을 띄어 쌓는 법을 공간쌓기라 한다.
③ 문골의 나비가 2m 정도일 때에는 목재 또는 석재 인방보를 설치한다.
④ 영롱쌓기는 벽돌벽 등에 장식적으로 구멍을 내어 쌓는 것이다.

17. 철골구조의 플레이트 보에서 스티프너(stiffener)는 웨브의 무엇을 방지하기 위하여 사용하는가?

- ① 처짐 ② 좌굴
③ 진동 ④ 불리딩

18. 철근콘크리트 단순보의 철근에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 인장력에 대항하는 재축방향의 철근을 보의 주근이라 한다.
② 중요한 보로서 압축측에도 철근을 배근한 것을 홀근보라 한다.

- ③ 전단력을 보강하여 보의 주근 주위에 둘러감은 철근을 늑근이라 한다.
 ④ 늑근은 단부에서는 촘촘하게 중앙부에서는 성기게 배치하는 것이 원칙이다.

19. 토대에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기둥에서 내려오는 상부의 하중을 기초에 전달하는 역할을 한다.
 ② 토대에는 바깥토대, 칸막이토대, 귀잡이토대가 있다.
 ③ 연속기초 위에 수평으로 놓고 앵커볼트로 고정시킨다.
 ④ 이음으로 사개연귀이음과, 주먹장이음이 사용된다.

20. 거푸집공사시 패널사이의 간격을 유지하는데 쓰이는 긴결재는?

- ① 꺾쇠 ② 띠쇠
 ③ 세퍼레이터 ④ 듀벨

2과목 : 건축재료

21. 각종의 색유리의 작은 조각들 도안에 맞추어 절단해서 조합하여 모양을 낸 것으로 성당의 창, 상업건축의 장식용으로 사용되는 것은?

- ① 점합유리 ② 스테인드글라스
 ③ 복층유리 ④ 유리블록

22. 구리와 주석을 주체로 한 합금으로 건축장식철물 또는 미술공예 재료에 사용되는 것은?

- ① 황동 ② 듀랄루민
 ③ 주철 ④ 청동

23. 점토제품에서 SK의 번호는 무엇을 나타내는 것인가?

- ① 제품의 크기를 표시한다.
 ② 점토의 구성 성분을 표시한다.
 ③ 제품의 용도를 나타낸다.
 ④ 소성온도를 나타낸다.

24. 목재의 강도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 섬유포화점 이하에서는 함수율이 감소할수록 강도는 증대한다.
 ② 응력방향이 섬유방향에 평행할 경우 인장강도가 압축강도보다 크다.
 ③ 비중이 증가할수록 외력에 대한 저항이 감소하므로 목재의 강도는 감소한다.
 ④ 압축강도는 웅이가 있으면 감소한다.

25. 미장재료에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 회반죽에 석고를 약간 혼합하면 경화속도, 강도가 감소하며 수축균열이 증대된다.
 ② 미장재료는 단일재료로서 사용되는 경우보다 주로 복합재료로서 사용된다.
 ③ 결합재에는 여물, 풀등이 있으며 자신은 직접 고체화에 관계하지 않는다.
 ④ 시멘트 모르타르는 기경성 미장재료로써 내구성 및 강도가 크다.

26. 건축물의 내외면 마감, 각종 인조석 제조에 주로 사용되는 시멘트는?

- ① 실리카시멘트 ② 조강포틀랜드시멘트
 ③ 팽창시멘트 ④ 백색포틀랜드시멘트

27. 화강암에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 심성암에 속하고 주성분은 석영, 장석, 운모, 각섬석 등으로 형성되어 있다.
 ② 질이 단단하고 내구성 및 강도가 크다.
 ③ 고열을 받는 곳에 적당하며 석영이 많은 것이 가공이 쉽다.
 ④ 용도로는 외장, 내장, 구조재, 도로포장재, 콘크리트 골재 등에 사용된다.

28. 다음 중 목재의 방부제로서 가장 부적절한 것은?

- ① 황산동 1%의 수용액 ② 염화아연 3% 수용액
 ③ 수성페인트 ④ 크레오소트 오일

29. 콘크리트 배합에 사용되는 물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산성이 강한 물을 사용하면 콘크리트의 강도가 증가한다.
 ② 기름, 알칼리, 그 밖에 유기물이 포함된 물은 사용하지 않는 것이 좋다.
 ③ 당분은 시멘트 무게의 0.1~0.2%가 함유되어도 응결이 늦고, 그 이상이면 강도도 떨어진다.
 ④ 염분은 철근 부식의 원인이 되므로 철근 콘크리트에는 사용하지 않는 것이 좋다.

30. 보통포틀랜드시멘트의 응결시간에 대한 KS규정으로 맞는 것은?

- ① 초결 10분 이상, 종결 1시간 이하
 ② 초결 20분 이상, 종결 4시간 이하
 ③ 초결 30분 이상, 종결 6시간 이하
 ④ 초결 60분 이상, 종결 10시간 이하

31. 금속의 방식법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 종류의 금속을 서로 잇대어 쓰지 않는다.
 ② 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용한다.
 ③ 표면을 평활, 청결하게 하고 가능한 습윤상태로 유지한다.
 ④ 방부 보호피막을 실시한다.

32. 목재의 기건재 함수율은 얼마 정도인가?

- ① 10% ② 15%
 ③ 20% ④ 25%

33. 다음 중 점토벽돌의 품질시험에서 가장 중요한 것은?

- ① 압축강도의 시험과 휨강도 시험
 ② 흡수율과 휨강도 시험
 ③ 흡수율과 압축강도 시험
 ④ 압축강도 시험과 전단강도 시험

34. 각종 석재에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 화강암은 내구성 및 내화성 크고 절리의 거리가 비교적 커서 대재를 얻을 수 있다.
 ② 안산암은 내화력은 우수하지만 강도, 경도, 비중이 적어 구조용 석재로 사용할 수 없다.

- ③ 현무암은 내화성은 적으나 자공이 쉬우며 암면의 원료로 사용된다.
 ❶ 석회암은 석질은 치밀하고 강도는 크나 내화성이 적고 화학적으로 산에는 약하다.
35. 콘크리트 내부에는 미세한 독립된 기포를 발생시켜 콘크리트의 작업성 및 동결융해 저항성능을 향상시키기 위해 사용되는 화학 혼화제는?
 ① 응결, 경화조정제 ② 방청제
 ③ 기포제 ❶ AE제
36. 타일의 흡수율에 대한 규정으로 옳은 것은?(한국산업규격)
 ① 자기질 8%, 석기질 15%, 도기질 18%, 클링커타일 28% 이하로 규정되어 있다.
 ② 자기질 13%, 석기질 15%, 도기질 18%, 클링커타일 18% 이하로 규정되어 있다.
 ❸ 자기질 3%, 석기질 5%, 도기질 18%, 클링커타일 8% 이하로 규정되어 있다.
 ④ 자기질 15%, 석기질 15%, 도기질 18%, 클링커타일 28% 이하로 규정되어 있다.
37. 시멘트의 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 시멘트의 비중은 소성온도나 성분에 따라 다르며, 동일 시멘트의 경우에 풍화한 것일수록 작아진다.
 ❷ 우리나라의 경우 시멘트 1포는 보통 60kg이다.
 ③ 시멘트의 분말도는 브레인법 또는 표준체법에 의해 측정된다.
 ④ 안정성이란 시멘트가 경화될 때 용적이 팽창하는 정도를 말한다.
38. 다공질벽돌에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ❶ 방음, 흡음성이 좋지 않고 강도도 약하다.
 ② 점토에 분탄, 톱밥 등을 혼합하여 소성한다.
 ③ 비중은 1.5 정도로 가볍다.
 ④ 톱질과 못 박음이 가능하다.
39. 건축 재료에서 물체에 외력이 작용하면 순간적으로 변형이 생겼다가 외력을 제거하면 원래의 상태로 되돌아가는 성질은?
 ❶ 탄성 ② 소성
 ③ 정성 ④ 감성
40. 다음 중 구조 재료에 요구되는 성질과 가장 관계가 먼 것은?
 ① 재질이 균일하여야 한다.
 ② 강도가 큰 것이어야 한다.
 ❸ 탄력성이 있고 자중이 커야 한다.
 ④ 가공이 용이한 것이어야 한다.

3과목 : 건축계획 및 제도

41. 투시법에 사용되는 용어의 연결이 옳지 않은 것은?
 ① 소점 : V.P ② 정점 : S.P
 ❸ 화면 : E.P ④ 수평면 : H.P
42. 컴퓨터에서 입력장치와 출력장치가 바르게 짝지어진 것은?

- ① 프린터, 플로터 ❷ 키보드, 프린터
 ③ 마우스, 스캐너 ④ 태블릿, 키보드

43. 1방향 철근콘크리트 슬래브의 배근도에서 철근을 가장 많이 배근해야 할 곳은?
 ① 장변방향 단부 ② 장변방향 중앙부
 ❸ 단변방향 단부 ④ 단변방향 중앙부
44. 다음의 주기기억장치에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 램(RAM)은 읽기만 가능한 기억장치로서 전원이 끊어져도 기억된 내용이 지워지지 않는 비휘발성메모리다.
 ② 롬(ROM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용이 모두 지워지는 휘발성메모리다.
 ❸ 캐시메모리(Cache Memory)는 컴퓨터 속에 장착해 속도를 빠르게 하는 임시메모리이다.
 ④ 정적램(SRAM)은 동적램(DRAM)보다 집적도가 크기 때문에 대용량 메모리로 사용되나 속도가 느리다.
45. 건축물과 관련된 각종 배경의 표현 요령에 대한 설명으로 가장 옳바른 것은?
 ① 표현은 항상 섬세하게 하도록 한다.
 ② 건물을 이해할 수 있도록 배경을 다소 크게 표현한다.
 ③ 배경을 다양하게 표현한다.
 ❷ 건물보다 앞쪽의 배경은 사실적으로, 뒤쪽의 배경은 단순하게 표현한다.
46. 치수보조선은 치수를 나타내는 부분의 양끝에서 어느 정도 떨어져서 굵기 시작하는가?
 ① 0.5~1mm ❷ 2~3mm
 ③ 6~7mm ④ 9~10mm
47. 조적 구조 벽체의 제도시 요구되는 사항이 아닌 것은?
 ① 구성 재료의 치수 ❷ 토대의 크기
 ③ 구성 재료의 종류 ④ 벽체의 두께
48. 주택 배치도의 제도 내용에서 반드시 표시하여야 하는 것은?
 ❶ 방위 및 경계선 ② 실의 크기
 ③ 외부 마감재 ④ 지붕 물매
49. 건축도면의 글자 및 숫자에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 글자의 크기는 각 도면의 상황에 맞추어 알아보기 쉬운 크기로 한다.
 ❷ 글자체는 고딕체로 하며, 30° 경사로 쓰는 것을 원칙으로 한다.
 ③ 숫자는 아라비아 숫자를 원칙으로 한다.
 ④ 문장은 왼쪽에서부터 가로쓰기를 원칙으로 한다.
50. 다음 모델링 중 가장 고급의 모델로서 3차원 모델링은?
 ① 와이어프레임모델링 ② 경계면모델링
 ❸ 솔리드모델링 ④ 시스템모델링
51. 건축물의 묘사 및 표현에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ❶ 음영은 건축물의 입체적인 표현을 강조하기 위해 그려 넣는 것으로 실시설계도나 시공도에 주로 사용된다.
 ② 건축 도면에 사람의 그림을 그려 넣은 목적은 스케일감을 나타내기 위해서이다.

